طريقة التنفيذ (Method Statement)

مشروع مكة — توريد وتركيب خزائن أسطوانات الغاز (Gas Cylinder Cabinets)

البند	البيان
اسم المشروع	مكة — توريد وتركيب خزائن أسطوانات الغاز لمختبر مكة
المالك	شركة المياه الوطنية — مكة المكرمة
الموقع	مختبر شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة [[مطلوب: العنوان/المبنى/الغرفة]]
الاستشاري / جهة الإشراف	[[مطلوب]]
المقاول	GHTC [[مطلوب: الاسم الرسمي الكامل]]
رقم الوثيقة	GHTC-MS-GCC-001 [[مطلوب: تأكيد الرقم ورقم المراجعة]]
رقم المراجعة / التاريخ	Rev. [[ ]] / [[مطلوب]]

المراجعة	التاريخ	الوصف	أعدّه	راجعه	اعتمده
[[ ]]	[[ ]]	إصدار للاعتماد (Issued for Approval) — يقتصر على التوريد والتركيب والسلامة	[[ ]]	[[ ]]	[[ ]]

---

1. الغرض (Purpose)

تحدد هذه الوثيقة خطوات **توريد ونقل وتركيب وتثبيت واختبار وتسليم خزائن أسطوانات الغاز** في مختبر مكة، والموارد اللازمة، ونقاط الفحص والاستلام، وضوابط الصحة والسلامة الخاصة بهذا العمل، حتى يُنفَّذ بأمان داخل مختبر قائم يعمل، ودون تعطيل أعماله.

2. النطاق (Scope)

بيانات الخزائن:

البيان	القيمة
العدد	4 خزائن
الغازات	هيليوم (He) وأرجون (Ar) — [[مطلوب: توزيع الغازات على الخزائن وعدد الأسطوانات في كل خزانة]]
الطراز / المصنّع	[[مطلوب: مثال DEPOT XL — الطراز والمصنّع حسب الاعتماد]]
الأبعاد والوزن	[[مطلوب: من كتالوج المصنّع]]
مكان التركيب	[[مطلوب: داخل المختبر / غرفة الغازات / خارج المبنى]]
الملحقات	[[مطلوب: منظمات ضغط، لوحة تحويل (Changeover)، صمامات، سلاسل تثبيت، فتحة تهوية، حساس نقص أكسجين]]

يشمل العمل:

1. اعتماد المواد والمخططات التنفيذية للخزائن وملحقاتها.
2. التوريد والنقل إلى الموقع والاستلام والتخزين المؤقت.
3. نقل الخزائن داخل المبنى إلى مكان التركيب.

4. التثبيت في الأرضية/الجدار، والتسوية، والتأريض.
5. توصيل مخرج الخزانة بشبكة الغاز وتوصيل التهوية (حسب النطاق المعتمد).
6. اختبار التسرب والتشغيل التجريبي.
7. اللوحات التحذيرية والتسليم والتدريب.

> **خارج هذا الإجراء:** تمديد شبكة الغاز داخل المختبر، وتوريد الغاز نفسه، والأعمال الكهربائية غير المرتبطة بالخزائن — ما لم ينص العقد على غير ذلك. [[مطلوب: تأكيد حسب العقد]]

3. المراجع (References)

عند التعارض يُطبَّق الأعلى في القائمة:

1. وثائق العقد والمواصفات الفنية والمخططات المعتمدة، وتصميم شبكة غازات مختبر مكة المعتمد.
2. متطلبات شركة المياه الوطنية للسلامة والعمل داخل المختبرات.
3. تعليمات المصنّع للتركيب والتشغيل.
4. المواصفات الدولية:
   - EN 14470-2 — خزائن تخزين أسطوانات الغاز المضغوط.
   - NFPA 55 — كود الغازات المضغوطة والمسالة.
   - NFPA 45 — حماية المختبرات التي تستخدم المواد الكيميائية.
   - CGA P-1 — المناولة الآمنة للغازات المضغوطة في الأسطوانات.
   - ISO 7010 — علامات السلامة.
5. كود البناء السعودي (SBC) ومتطلبات الدفاع المدني.
6. نظام ولوائح السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية.

4. الاختصارات

الاختصار	المعنى
MS	طريقة التنفيذ (Method Statement)
ITP	خطة الفحص والاختبار
RA / JSA	تقييم المخاطر / تحليل سلامة العمل
PTW	تصريح العمل (Permit to Work)
MIR / WIR	طلب فحص مواد / طلب فحص أعمال
PPE	معدات الوقاية الشخصية
H / W	نقطة توقف (Hold) / نقطة شهود (Witness)

5. المسؤوليات

الوظيفة	المسؤولية
مدير المشروع	توفير الموارد، والتنسيق مع إدارة المختبر والمالك، واعتماد الإجراء داخلياً.

الوظيفة	المسؤولية
مهندس الموقع	تنفيذ العمل وفق هذا الإجراء والمخططات، وتقديم طلبات الفحص، والإشراف اليومي.
مهندس الجودة (QA/QC)	استلام المواد، وتطبيق ITP، وتسجيل الاختبارات، ومعالجة عدم المطابقة (NCR).
مسؤول السلامة (HSE)	تصاريح العمل، والاجتماع التوعوي اليومي، وفحص المعدات والأدوات، وإيقاف العمل عند الخطر.
فنيو التركيب	النقل والتثبيت والتوصيل وفق تعليمات المصنّع.
ممثل إدارة المختبر	تحديد أوقات العمل، وإخلاء المنطقة، وعزل أي خدمة قائمة عند الحاجة، واستلام الأعمال.

6. الموارد

6.1 القوى العاملة

الوظيفة	العدد
مهندس موقع	[[مطلوب]]
فنيو تركيب / ميكانيك	[[مطلوب]]
فني مواسير غاز (Instrumentation tubing)	[[مطلوب]]
فني كهرباء (للتأريض والحساسات)	[[مطلوب]]
مسؤول سلامة	1 (حاضر أثناء النقل والتثبيت والاختبار)

6.2 المعدات والأدوات

- عربة نقل خزائن (Pallet jack / Dolly) أو رافعة شوكية خارج المبنى، وأحزمة تثبيت.
- عربة أسطوانات مخصصة (Cylinder trolley) بسلسلة تثبيت.
- مثقاب ومثبتات ميكانيكية (Anchor bolts) حسب المصنّع — **دون أعمال لحام أو قطع حراري داخل المختبر**.
- ميزان تسوية، ومفتاح عزم، وأدوات يدوية.
- كاشف تسرب (محلول فقاعات معتمد / كاشف هيليوم)، ومقياس ضغط معاير.
- جهاز قياس الأكسجين المحمول (O_2 monitor).
- سلم أو منصة عمل معتمدة.

6.3 المواد

الخزائن، والمثبتات، وسلاسل/أحزمة تثبيت الأسطوانات، ومنظمات الضغط، والوصلات المرنة (Pigtails)، والمحابس، ومواسير التوصيل، ومجرى التهوية، وكابل التأريض، واللوحات التحذيرية — **وكلها بعد اعتماد طلب المواد (Material Submittal)**.

7. المتطلبات قبل البدء — نقطة توقف (H)

- ☐ اعتماد هذه الطريقة وتقييم المخاطر من المالك / الاستشاري.
- ☐ اعتماد المواد والمخططات (Shop Drawings) ومكان التركيب.
- ☐ شهادات المصنّع: المطابقة لـ EN 14470-2 أو المواصفة المعتمدة، وشهادات اختبار المنظمات والصمامات.
- ☐ تصريح العمل من إدارة المختبر وتحديد أوقات العمل.
- ☐ تحديد مسار النقل داخل المبنى (الأبواب، المصاعد، تحمل الأرضيات).
- ☐ الكشف على مكان التركيب: الأرضية، والجدار، ومسار التهوية، ونقطة التأريض.

تدريب الفريق على هذا الإجراء وتوقيعهم على محضر التوعية.

8. خطوات التنفيذ

8.1 التوريد والاستلام والتخزين

1. استلام الخزائن بحضور مهندس الجودة ومطابقتها مع المعتمد وقائمة التعبئة، وتقديم **طلب فحص مواد (MIR) — نقطة شهود (W)**.
2. الفحص البصري: سلامة الهيكل والطلاء والأبواب والأقفال والفتحات، ورفض التالف وتسجيله.
3. التخزين المؤقت في مكان مغطى وآمن بعيداً عن الممرات، مع بقاء الخزائن في تغليفها حتى النقل.

8.2 النقل إلى مكان التركيب

1. النقل خارج أوقات ذروة العمل في المختبر وبعد إبلاغ إدارته.
2. تسوير مسار النقل وإبعاد العاملين عنه.
3. نقل الخزانة **وهي فارغة** على عربة مناسبة، مثبتة بالأحزمة، بعدد كافٍ من الأفراد — لا سحب ولا دحرجة.
4. حماية الأرضيات والأبواب والجدران في المسار.

8.3 التثبيت والتسوية والتأريض

1. تحديد مكان الخزانة حسب المخطط، مع المسافات المطلوبة من المصنّع وعن مصادر الحرارة والمخارج.
2. التسوية بالأرجل القابلة للضبط أو الحشوات.
3. التثبيت بالأرضية و/أو الجدار بالمثبتات الميكانيكية حسب المصنّع.
4. توصيل كابل التأريض للخزانة المعدنية.
5. تقديم **طلب فحص أعمال (WIR) — نقطة شهود (W)**.

8.4 تركيب الملحقات والتوصيل

1. تركيب منظمات الضغط ولوحة التحويل والمحابس داخل الخزانة حسب المصنّع والمخطط.
2. توصيل مخرج الخزانة بشبكة الغاز عند نقطة التوصيل المحددة، ووضع **بطاقة تعريف لكل خط باسم الغاز واتجاه السريان**.
3. توصيل فتحة التهوية بالمجرى المعتمد (إن كانت ضمن النطاق).
4. تركيب حساس نقص الأكسجين وجهاز الإنذار (إن كان ضمن النطاق) في المكان المحدد.
5. تركيب اللوحات التحذيرية: اسم الغاز، وغاز مضغوط، وخطر الاختناق، وممنوع التدخين، ورقم الطوارئ.

8.5 اختبار التسرب — نقطة شهود (W)

1. يتم الاختبار قبل إدخال أسطوانات الغاز الفعلية، أو بأسطوانة اختبار، حسب المواصفة.
2. الضغط بغاز خامل جاف (نيتروجين أو الغاز نفسه) إلى ضغط الاختبار المحدد [[مطلوب: ضغط الاختبار والمدة حسب المواصفة/المصنّع]].
3. فحص كل الوصلات بمحلول الفقاعات أو كاشف التسرب.
4. **معيار القبول:** لا تسرب، ولا هبوط في الضغط خلال المدة المحددة.
5. تسجيل النتيجة في نموذج الاختبار وتوقيعه من المالك / الاستشاري.

8.6 إدخال الأسطوانات والتشغيل التجريبي

1. نقل الأسطوانات بعربة الأسطوانات وغطاء الصمام مركّب.
2. وضع الأسطوانة في الخزانة **وتثبيتها فوراً بالسلسلة/الحزام** قبل نزع الغطاء.
3. التوصيل بالوصلة المرنة، ثم فتح صمام الأسطوانة ببطء، ثم فحص الوصلة بكاشف التسرب.
4. ضبط ضغط الخروج حسب متطلبات الأجهزة [[مطلوب: الضغط المطلوب]] واختبار التحويل الآلي بين الأسطوانات (إن وُجد).
5. التأكد من عمل حساس الأكسجين والإنذار.

8.7 التسليم

- مخططات حسب التنفيذ (As-built) لمواقع الخزائن ونقاط التوصيل.
- نتائج اختبار التسرب ومحاضر الفحص.
- شهادات المصنّع والضمان [[مطلوب: مدة الضمان]].
- كتيب التشغيل والصيانة، وتدريب موظفي المختبر على تغيير الأسطوانات بأمان.
- محضر الاستلام.

9. خطة الفحص والاختبار (ITP)

#	النشاط	معيار القبول	المرجع	السجل	المقاول	المالك/الاستشاري
1	اعتماد المواد والمخططات	مطابقة المواصفات	العقد	Submittal	P	H
2	استلام الخزائن	سليمة ومطابقة للمعتمد	المعتمد	MIR	P	W
3	التثبيت والتسوية والتأريض	ثابتة، مستوية، مؤرضة	المصنّع	WIR	P	W
4	الملحقات والتوصيل	حسب المخطط، الخطوط معرّفة	المخططات	WIR	P	W
5	اختبار التسرب	لا تسرب ولا هبوط ضغط	المواصفة	نموذج اختبار	P	W
6	التشغيل التجريبي	الضغط والتحويل والإنذار تعمل	المصنّع	محضر تشغيل	P	W
7	التسليم	اكتمال الملفات والتدريب	العقد	محضر استلام	P	H

P = تنفيذ وفحص • W = شهود • H = توقف (لا يُستكمل العمل قبل الاعتماد).

10. الصحة والسلامة والبيئة (HSE)

10.1 متطلبات عامة

- اجتماع توعوي يومي (Toolbox Talk) وتوقيع الحضور.
- معدات الوقاية: حذاء سلامة، نظارة، قفازات، سترة عاكسة، وخوذة عند النقل خارج المبنى.
- لا عمل داخل المختبر بدون **تصريح عمل (PTW)** والتنسيق مع إدارته.
- تسوير منطقة العمل، ولوحات تحذيرية، ومنع غير المختصين.
- طفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية في منطقة العمل.
- **ممنوع** اللحام أو القطع الحراري داخل المختبر؛ وأي عمل ساخن ضروري يحتاج تصريح عمل ساخن منفصل.

10.2 مخاطر الغازات الخاملة (الهيليوم والأرجون)

- الهيليوم والأرجون غير قابلين للاشتعال وغير سامّين، لكنهما **يزيحان الأكسجين** ويسببان الاختناق دون رائحة أو إنذار. الأرجون أثقل من الهواء ويتجمع في الأماكن المنخفضة.
- قياس الأكسجين بالجهاز المحمول أثناء الاختبار والتشغيل؛ وعند قراءة أقل من 19.5% يُخلى المكان وتُفتح التهوية.
- تهوية مكان العمل أثناء الاختبار وتغيير الأسطوانات.
- لا تُفتح أي وصلة وهي تحت ضغط.

10.3 تقييم المخاطر

النشاط	الخطر	المستوى قبل الضوابط	الضوابط	المستوى بعد الضوابط
نقل الخزائن	سقوط الخزانة، إصابات الظهر، الاصطدام	عالٍ	نقل الخزانة فارغة، عربة مناسبة وأحزمة، عدد كافٍ من الأفراد، مسار مسوّر، أوقات خارج الذروة	منخفض
مناولة الأسطوانات	سقوط الأسطوانة، كسر الصمام وانطلاق الغاز بقوة	عالٍ	عربة أسطوانات، غطاء الصمام مركّب، لا دحرجة ولا رفع من الغطاء، التثبيت فوراً بالسلسلة	منخفض
الضغط العالي (حتى [[مطلوب]] بار)	انفجار وصلة، إصابة بالغاز المندفع	عالٍ	منظمات معتمدة ومختبرة، فتح الصمام ببطء، الوقوف جانب المنظم لا أمامه، عدم فك أي وصلة تحت الضغط	منخفض
تسرب الغاز الخامل	نقص الأكسجين والاختناق	عالٍ	اختبار التسرب، تهوية، جهاز قياس الأكسجين، حساس وإنذار ثابت، عدم العمل منفرداً	منخفض
الثقب والتثبيت	غبار، ضوضاء، صعق كهربائي، إصابة خدمات مخفية	متوسط	كشف الجدار/الأرضية قبل الثقب، نظارة وكمامة وواقي أذن، أدوات مفحوصة بقاطع تسرب (RCD)	منخفض
العمل داخل مختبر قائم	تعارض مع العاملين والأجهزة والكيماويات	متوسط	تصريح عمل، تنسيق مع إدارة المختبر، حماية الأجهزة، إبعاد العمل عن الكيماويات، تنظيف يومي	منخفض
العمل على سلم	سقوط	متوسط	سلم معتمد وسليم، ثلاث نقاط ارتكاز، شخص يثبت السلم	منخفض
الحرارة (خارج المبنى)	إجهاد حراري	متوسط	الالتزام بمنع العمل تحت الشمس 12:00–3:00 (15 يونيو – 15 سبتمبر)، مياه شرب، ظل، راحة	منخفض

10.4 الطوارئ

- **عند تسرب غاز:** إغلاق صمام الأسطوانة إن أمكن بأمان، وإخلاء المكان، وفتح التهوية، ومنع الدخول قبل أن تعود قراءة الأكسجين طبيعية.
- **عند اختناق شخص:** لا يدخل أحد لإنقاذه دون تهوية أو جهاز تنفس؛ إخراجه إلى الهواء الطلق، والاتصال بالإسعاف.
- الدفاع المدني 998 • الهلال الأحمر 997 • نقطة التجمع: [[مطلوب]] • أقرب مستشفى: [[مطلوب]].
- لكل عامل حق **إيقاف العمل (Stop Work Authority)** عند وجود خطر.
- إبلاغ مسؤول السلامة وإدارة المختبر فوراً بأي حادث، وتقديم تقرير خلال 24 ساعة.

10.5 البيئة والنظافة

- جمع مخلفات التغليف والثقب يومياً ونقلها إلى المكان المعتمد.

- إعادة الأسطوانات الفارغة إلى المورد ووضع علامة "فارغة" عليها.
- إعادة المكان لحالته بعد التركيب.

11. المرفقات

1. تقييم المخاطر وتحليل سلامة العمل (RA / JSA) موقّعان.
2. نموذج تصريح العمل.
3. نماذج الفحص: MIR وWIR واختبار التسرب ومحضر التشغيل.
4. اعتماد المواد وكتالوج الخزائن والمخططات التنفيذية.
5. تعليمات التركيب من المصنّع.
6. صحائف بيانات السلامة (SDS) للهيليوم والأرجون.
7. الهيكل التنظيمي وأرقام التواصل.